

Tretje pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test A
11. marec 2026
(Potence in koreni; Funkcija; Potenčna funkcija; Korenska funkcija)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	Skupaj
Možne točke	7	6	17	6	36
Dodatne točke	0	0	0	4	4
Dosežene točke					

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(7)

$$\sqrt[4]{216^{\frac{2}{3}} + 0.125^{-2}} - (2 - \sqrt{3}) \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} - \frac{1 + \sqrt{12}}{2 + \sqrt{3}}$$

2. Rešite enačbo.

(6)

$$\sqrt{3x - 2} + 2 = 2\sqrt{x + 2}$$

3. Dana je funkcija $f(x) = (x - 1)^{-2} - 1$.

(a) Zapišite definicijsko območje D_f funkcije f . (1)

(b) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije f . (4)

(c) Ali je funkcija f soda ali liha? Utemeljite. (2)

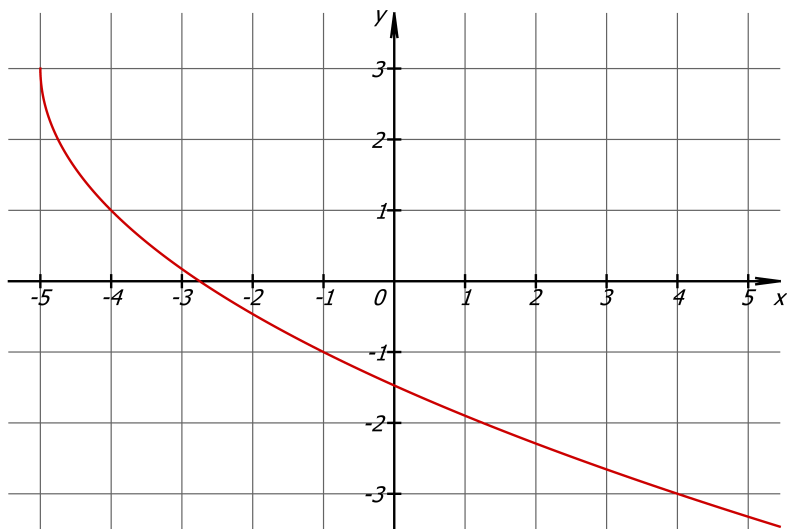
(d) Zapišite enačbi vodoravne in navpične asimptote funkcije f . (2)

(e) Določite presečišča grafa funkcije f s premico $y = 0$. (3)

(f) Narišite graf funkcije f .

(5)

4. Na sliki je graf funkcije g , ki smo ga dobili s transformacijo grafa funkcije $f(x) = \sqrt{x}$.



(a) Na zgornjo sliko dorišite graf funkcije $h(x) = |g(x)|$. (2)

(b) Zapišite predpis funkcije g , če njen graf poteka skozi točko $(11, -5)$. (4)

(c) *Dodatna naloga:* Določite inverzno funkcijo p^{-1} funkciji $p(x) = 2f(x - 2) + 3$. (4)